

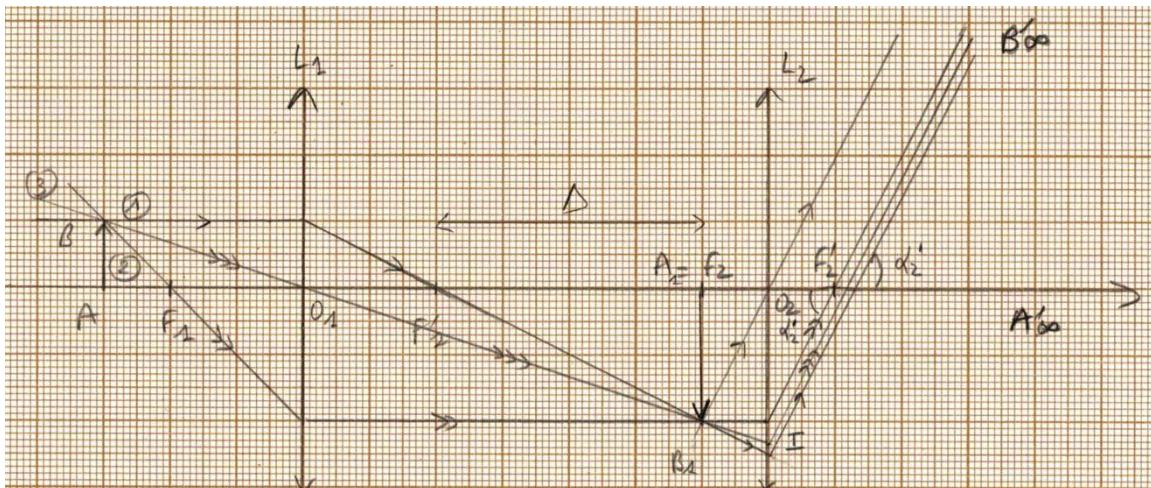
CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS OS3

Systèmes optiques : cas des lentilles

Exercice 10. Microscope

1. Points conjugués : $AB \xrightarrow{L_1, f'_1} A_1 B_1 = F_2 B_1 \xrightarrow{L_2, f'_2} A'_\infty B'_\infty$

- Le rayon incident ① passant par B et parallèle à l'axe optique (avec 1 flèche) émerge de L_1 en passant par le foyer image F'_1 . Le rayon incident ② passant par B et par F_1 (avec 2 flèches) émerge de L_1 parallèle à l'axe optique. Le point d'intersection des 2 rayons émergents donne B_1 . On obtient A_1 par aplanétisme.
- Le foyer objet F_2 est confondu avec A_1 . On place ensuite la lentille L_2 et le foyer image F'_2 . B_1 constitue un foyer secondaire objet pour L_2 .
- On trace le rayon auxiliaire passant par B_1 et O_2 : il n'est pas dévié.
- Comme $B_1 \xrightarrow{L_2, f'_2} B'_\infty$, tous les rayons incidents passant par B_1 émergent de L_2 parallèles entre eux et parallèle au rayon $(B_1 O_2)$.



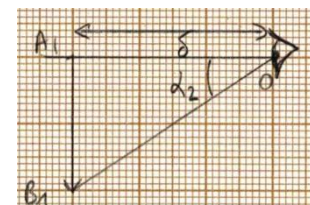
2. Image de l'objet vu à travers l'oculaire seul (conditions de Gauss) :

➤ Triangle $O_2 I F'_2$: $\tan(\alpha'_2) = \frac{O_2 I}{O_2 F'_2} = \frac{A_1 B_1}{f'_2} \approx \alpha'_2$

➤ Objet vu à l'œil nu : Triangle $OA_1 B_1$:
 $\tan(\alpha_2) = \frac{A_1 B_1}{\delta} \approx \alpha_2$

➤ Grossissement : $G_2 = \frac{\alpha'_2}{\alpha_2} = \frac{A_1 B_1}{f'_2} \frac{\delta}{A_1 B_1} = \frac{\delta}{f'_2}$

➤ Distance focale de L_2 : $f'_2 = \frac{\delta}{G_2} = 2,5 \text{ cm}$



3. $AB \xrightarrow{L_1, f'_1} A_1 B_1 = F_2 B_1$ et distance $\Delta = F'_1 F_2$ connue : utilisation des relations de Newton pour L_1

➤ Grandissement : $\gamma_1 = \frac{\overline{F'_1 A_1}}{\overline{F'_1 O_1}} = \frac{\overline{F'_1 F_2}}{-f'_1} = -\frac{\Delta}{f'_1}$ soit $|\gamma_1| = \frac{\Delta}{f'_1}$

➤ Distance focale de L_1 : $f'_1 = \frac{\Delta}{|\gamma_1|} = 0,40 \text{ cm}$

➤ Relation de conjugaison : $\overline{F_1 A} \cdot \overline{F'_1 A_1} = -f'^2_1 \Leftrightarrow \overline{F_1 A} = -\frac{f'^2_1}{\Delta}$

➤ Relation de Chasles : $\overline{O_1 A} = \overline{O_1 F_1} + \overline{F_1 A} = -f'_1 - \frac{f'^2_1}{\Delta}$

$$\overline{O_1 A} = -f'_1 \left(1 + \frac{f'_1}{\Delta} \right) = -f'_1 \left(1 + \frac{1}{|\gamma_1|} \right) = -0,41 \text{ cm}$$

4. Grossissement commercial $G = \frac{\alpha'_2}{\alpha}$ avec α : diamètre angulaire de l'objet vu à l'œil nu et placé au PP

➤ Diamètre angulaire de l'objet vu à travers le microscope : $\alpha'_2 \approx \frac{A_1 B_1}{f'_2}$

➤ Diamètre angulaire de l'objet vu à l'œil nu et placé au PP : $\alpha \approx \frac{AB}{\delta}$

➤ Grossissement : $G = \frac{\alpha'_2}{\alpha} = \frac{A_1 B_1}{f'_2} \frac{\delta}{AB} = \frac{\delta}{f'_2} \frac{A_1 B_1}{AB} = \frac{\delta}{f'_2} |\gamma_1|$ soit $G = G_2 |\gamma_1| = 400$

5. Points conjugués : $O_1 \xrightarrow[\text{O}_2, f'_2]{L_2} C$ où C est le centre du cercle oculaire

➤ Relation de conjugaison de Newton pour L_2 :

$$\overline{F_2 O_1} \cdot \overline{F'_2 C} = -f'^2_2 \Leftrightarrow \overline{F'_2 C} = -\frac{f'^2_2}{\overline{F_2 O_1}}$$

➤ Relation de Chasles : $\overline{F_2 O_1} = \overline{F_2 F'_1} + \overline{F'_1 O_1} = -\Delta - f'_1 = -(\Delta + f'_1)$

➤ Position du cercle oculaire : $\overline{F'_2 C} = \frac{f'^2_2}{\Delta + f'_1} = 0,38 \text{ cm}$

➤ Diamètre de l'objectif : d et diamètre du cercle oculaire : d_{CO}

➤ Définition du grandissement pour L_2 : $|\gamma_2| = \frac{d_{CO}}{d} \Leftrightarrow d_{CO} = d |\gamma_2|$

➤ Relation de grandissement de Newton pour L_2 : $|\gamma_2| = \frac{\overline{F'_2 C}}{f'_2} = \frac{f'_2}{\Delta + f'_1}$

➤ Diamètre du cercle oculaire : $d_{CO} = d \frac{f'_2}{\Delta + f'_1} = 1,1 \text{ mm}$

➤ Intérêt : Tous les rayons incidents ayant traversé l'objectif émergent du microscope au niveau du cercle oculaire : c'est là que l'intensité lumineuse est maximale et qu'il faut placer l'œil.

➤ Commentaire : $d_{CO} < d_{pupille} \in [2; 8] \text{ mm}$: pas de perte d'image